PROYECTO: CLASIFICADOR AUTOMÁTICO DE HUEVOS EN 3 CARRILES

Entregable 1 — Propuesta Inicial de Solución con SoC ESP32

Institución: UTN Facultad Regional Santa Fe	**Asignatura:** Tecnologías para la Automatización
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información	**Docentes:** Prof. Jorge R. Vega — Ayudante: Mariano M. Perdomo
Fecha Límite: 04/11/2026	**Entorno de Simulación:** Wokwi ESP32 (Arquitectura C++ / POO)

1. Descripción del Problema a Resolver

En la industria avícola de la región centro del país (Santa Fe y Entre Ríos), la selección y envasado de huevos de consumo según su calibre comercial (Chico, Mediano y Grande) constituye una etapa crítica de la cadena productiva. En establecimientos medianos y pequeños, esta tarea suele ejecutarse de forma artesanal o manual mediante balanzas estáticas o simple estimación visual del operario. Esta modalidad presenta serias desventajas operativas: **baja tasa de procesamiento**, **elevado margen de error humano en la categorización**, **riesgo permanente de fisuras o roturas por manipulación excesiva** y una **ausencia total de registro digital en tiempo real** sobre el rendimiento por lote.

Problema no trivial planteado: Se requiere una estación automatizada que coordine en tiempo real el transporte indexado y sincronizado de cada unidad, la medición dimensional acústica sin contacto físico (para preservar la integridad mecánica de la cáscara), la toma de decisión autónoma mediante lógica clasificatoria, el redireccionamiento electromecánico suave a tres carriles de descarga independientes y la protección del puesto de trabajo mediante parada de emergencia asíncrona.

2. Justificación: Por qué tiene sentido abordarlo con ESP32

El microcontrolador ESP32 (SoC de Espressif Systems con arquitectura dual-core Xtensa a 240 MHz) resulta la plataforma idónea para resolver esta problemática por las siguientes razones técnicas:

- **Respuesta temporal determinista y sin jitter:** El avance indexado de la cinta transportadora requiere un tren de pulsos con tiempos precisos de microsegundos (controlador A4988), mientras que el servomotor de desvío opera sobre modulación PWM precisa a 50 Hz. Los temporizadores de hardware del ESP32 garantizan ambas modulaciones sin degradar el tiempo de cálculo de la CPU.
- **Seguridad industrial en tiempo real (Interrupciones externas en IRAM):** Ante un atasco o peligro para el operador, la rutina de interrupción (ISR) se ejecuta en nanosegundos directamente desde memoria RAM (IRAM_ATTR), inhibiendo instantáneamente los pulsos de potencia independientemente del estado secuencial del sistema.
- **Periféricos de conversión analógica (ADC1):** Su conversor ADC de 12 bits permite una resolución de 4096 niveles, ofreciendo una regulación analógica suave y precisa para el potenciómetro de velocidad de línea sin interferir con las tareas lógicas.
- **Potencial de conectividad Industria 4.0:** Aunque la propuesta inicial se centra en la lógica de control y simulación mecatrónica en Wokwi, el ESP32 cuenta con conectividad Wi-Fi/BLE integrada. Esto habilita una extensión natural hacia el reporte de telemetría en tiempo real (Supabase, MQTT o dashboards web de planta) sin requerir módulos de red complementarios.

3. Solución Propuesta Resumida: Componentes y Lógica General

3.1 Matriz de Integración de Componentes (Cumplimiento de Condiciones Mínimas)

Requisito Obligatorio	Componente Implementado	Pin ESP32	Función en el Sistema
Entrada Digital	Pulsador tipo Hongo E-Stop (Modo INPUT_PULLUP)	GPIO 26 (Interrupción)	Parada de emergencia por hardware asíncrona ante atascos o riesgos.
Salida Digital	Señales DIR y STEP del Driver A4988 + Disparo HC-SR04	GPIO 14 (DIR) GPIO 12 (STEP) GPIO 5 (TRIG)	Control de dirección y avance de pasos del motor de cinta + tren acústico.
Entrada Analógica	Potenciómetro Lineal 10 kΩ (Conversor ADC de 12 bits)	GPIO 35 (ADC1_CH7)	Regulación en vivo de la velocidad de traslación de la cinta (delay entre pasos).
Salida PWM	Servomotor de 50 Hz (Biblioteca ESP32Servo)	GPIO 33 (Timer LEDC)	Control angular proporcional para posicionar la compuerta desviadora tridireccional.
Sensor	Sensor Ultrasónico HC-SR04 (Tiempo de vuelo acústico)	GPIO 5 (TRIG) GPIO 18 (ECHO)	Medición sin contacto de la altura de cada huevo: Calibre = 12 cm - Distancia.
Actuador	Motor Paso a Paso Bipolar (NEMA 17) + Servomotor SG90 / MG995	Driver A4988 + GPIO 33	Accionamiento cinemático de cinta indexada y desvío mecánico a 3 carriles.
Interacción Usuario	Potenciómetro + Botón E-Stop + Telemetría Monitor Serie UART	GPIO 35 / 26 UART 115200	Ingreso analógico de consignas + visualización continua de métricas por lote.

3.2 Lógica General del Algoritmo (Máquina de Estados Finitos - FSM)

El software se estructura bajo el paradigma de **Máquina de Estados Finitos no bloqueante** gobernada por marcas de tiempo (millis() y delayMicroseconds() específicos), garantizando robustez, modularidad y reactividad ante eventos asíncronos:

- **1. Estado AVANZAR_CINTA:** El ESP32 genera exactamente 200 pulsos digitales sobre el pin STEP del A4988. Esto provoca un avance angular de 360° en el rodillo motriz, desplazando la cinta transportadora la distancia justa para posicionar una nueva unidad de huevo bajo la campana del sensor ultrasónico. La cadencia de pulsos es modulada dinámicamente según la lectura del potenciómetro.
- **2. Estado MEDIR_CALIBRE:** El microcontrolador dispara una ráfaga ultrasónica de 10 µs y captura el tiempo de eco mediante pulseIn(). Considerando la altura base libre de la cinta (12.0 cm), calcula la cota vertical: *Calibre = 12.0 cm - Distancia_Medida*. Según este valor, clasifica el espécimen: **Chico / S** (< 4.0 cm), **Mediano / M** (4.0 a 5.5 cm) o **Grande / L** (> 5.5 cm). *(Nota: Para la simulación dinámica se incluye un generador pseudo-aleatorio que modela la variabilidad continua del lote)*.
- **3. Estado POSICIONAR_DESVIADOR:** El servomotor es comandado mediante un algoritmo de transición suave grado a grado para evitar inercia y rebotes mecánicos, orientando la compuerta tridireccional: **0° hacia Carril 1** (Chicos), **90° hacia Carril 2** (Medianos) o **180° hacia Carril 3** (Grandes).
- **4. Estado DESCARGA_CARRIL:** El motor paso a paso ejecuta un empuje corto auxiliar de 80 pasos para asegurar el descenso suave del huevo hacia la rampa receptora. Se actualiza la base estadística de producción y el sistema retorna al Estado 1 para la siguiente unidad.
- **5. Estado PARADA_EMERGENCIA (Supervisión Concurrente):** Si el operador acciona el pulsador físico, la ISR interrumpe el ciclo en nanosegundos, inhibe los pulsos al driver, congela la posición angular del servo y emite un mensaje de bloqueo en consola serie hasta que el pulsador sea restablecido manualmente.

Viabilidad de Validación: La totalidad del circuito, la cinemática del motor paso a paso, el accionamiento angular del servo, la respuesta acústica y el tablero de telemetría serie se encuentran actualmente verificados y operativos en el entorno de simulación **Wokwi**, listos para la fase de implementación y pruebas del Entregable 2.